Operationelles Power-BI-Dashboard im Projektcontrolling

Konzeption, Datenmodellierung und IBCS-orientierte Visualisierung am Beispiel eines fiktiven Kameraherstellers

Ausarbeitung zur Vorlesung
Business Intelligence (BI)

des Studienganges Wirtschaftsinformatik - Business Engineering
an der DHBW Ravensburg

von Anton Nguyen

Kurs:	WWIBE224
Matrikelnummer:	5282932
Gutachter DHBW:	Prof. Dr. Kirchberg
Abgabedatum:	27.11.2026

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis. II
Abbildungsverzeichnis. III
Tabellenverzeichnis. IV
1 Einleitung. 1
2 Ausgangssituation und Anforderungen. 2
3 Konzeption und Vorbereitung der Datenbasis. 4
4 Datenaufbereitung und Datenmodellierung in Power BI. 6
5 Entwicklung der Kennzahlen. 8
6 Umsetzung des Power-BI-Dashboards. 11
7 Ergebnis und Zusammenfassung. 14
Anhang. 15

Abkürzungsverzeichnis

BI ..... Business Intelligence
DAX ..... Data Analysis Expressions
GmbH ..... Gesellschaft mit beschränkter Haftung
IBCS ..... International Business Communication Standards
KPI ..... Key Performance Indicator

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Relationales Datenmodell des Power-BI-Projektcontrollings der CamTech GmbH. 7
Abbildung 2 Management-Dashboard des Projektcontrollings der CamTech GmbH. 11
Abbildung 3 Power-BI-Modellansicht des Datenmodells. 17
Abbildung 4 Beziehungsübersicht des Power-BI-Datenmodells. 17

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Abgeleitete Anforderungen an das Dashboard. 3
Tabelle 2 Übersicht der verwendeten Tabellen und ihrer Funktion im Datenmodell. 15
Tabelle 3 Übersicht aller zwölf erstellten DAX-Measures. 18
Tabelle 4 Übersicht über die Nutzung von KI-basierten Werkzeugen. 20

1 Einleitung

Unternehmen führen heutzutage eine Vielzahl an Projekten parallel durch, die sich in Umfang, Budget und Laufzeit erheblich unterscheiden. Die Steuerung eines solchen Projektportfolios stellt das Management vor die Herausforderung, den Überblick über Budgets, Ist-Kosten, Forecasts und Abweichungen stets aktuell zu halten. Operative Systeme, in denen Projektzeiträume, Ressourcen und Kosten erfasst werden, liefern zwar die notwendige Datenbasis, eignen sich jedoch häufig nicht für eine kompakte Managementübersicht, da aggregierte Auswertungen über das gesamte Portfolio aufwändige manuelle Aufbereitungen erfordern. Für eine fundierte Steuerungsentscheidung benötigt das Management daher ein dediziertes Reporting-Werkzeug, das die relevanten Kennzahlen übersichtlich und zeitnah bereitstellt.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht daher in der Konzeption und Umsetzung eines operationellen Projektcontrolling-Dashboards für den fiktiven Kameraproduzenten CamTech GmbH mit Microsoft Power BI. Das Dashboard soll relevante Informationen zu Projektbudgets, Kostenentwicklungen, Forecasts und Projektabweichungen übersichtlich aufbereiten und dem Management in kompakter Form zur Verfügung stellen. Dabei wird ein IBCS-orientierter Gestaltungsansatz verfolgt, um eine reduzierte und informationsorientierte Darstellung zu erreichen.

Methodisch wird zunächst eine geeignete Datenbasis definiert und synthetisch erzeugt, da keine reale Unternehmensdatenbasis zur Verfügung stand. Zur Unterstützung bei der Erstellung der Excel-Ausgangsdatei wurde das KI-System Claude eingesetzt, während die inhaltliche Auswahl der benötigten Tabellen, Datenfelder und Controlling-relevanten Informationen sowie die anschließende Modellierung und Verwendung der Daten in Power BI im Rahmen der eigenen Umsetzung erfolgten. Darauf aufbauend werden ein relationales Datenmodell entwickelt, Kennzahlen als Measures berechnet und schließlich die Visualisierungen des Dashboards gestaltet. Im Mittelpunkt steht dabei der konkrete Weg von der Aufgabenstellung bis zum fertigen Dashboard, wobei getroffene Entscheidungen begründet und Alternativen dort diskutiert werden, wo sie für die Umsetzung relevant sind.

2 Ausgangssituation und Anforderungen

Ausgangssituation

Die CamTech GmbH wird im Rahmen dieser Arbeit als fiktiver Hersteller von Kameras betrachtet. Das Unternehmen führt parallel mehrere Projekte, beispielsweise zur Entwicklung neuer Kameramodelle, zur Weiterentwicklung bestehender Produkte oder zur Optimierung interner Prozesse.

Für das Projektcontrolling entstehen dabei unterschiedliche Informationsbedarfe. Neben allgemeinen Projektdaten müssen insbesondere geplante und tatsächlich angefallene Kosten, Forecast-Werte, Ressourcen, Meilensteine und Risiken berücksichtigt werden. Eine isolierte Betrachtung einzelner Tabellen oder Excel-Listen wäre für das Management nur eingeschränkt geeignet, da sich relevante Informationen über mehrere Quellen verteilen. Notwendig ist daher eine Zusammenführung und Aufbereitung der Daten, sodass Abweichungen und kritische Entwicklungen schnell erkannt werden können.

Das Dashboard soll insbesondere in der Lage sein, folgende Fragen zu beantworten. Wie hoch ist das Gesamtbudget der betrachteten Projekte? Wie hoch sind die bisher angefallenen Ist-Kosten? Wie entwickeln sich Plan-, Ist- und Forecast-Kosten über die Zeit? Welche Projekte weisen besonders hohe Kostenabweichungen auf, und wie viele Projekte sind aktuell als kritisch einzustufen?

Der Schwerpunkt liegt damit nicht auf einer möglichst großen Anzahl von Kennzahlen, sondern auf einer gezielten Auswahl von Informationen, die für eine Managementsicht auf das Projektportfolio relevant sind.

Anforderungen an das Dashboard

Die Anforderungen wurden aus zwei Quellen abgeleitet. Zum einen ergibt sich aus der Aufgabenstellung die explizite Forderung nach einem operationellen IBCS-orientierten Schwarz/Weiß-Dashboard in Power BI, zum anderen ergeben sich weitere Anforderungen aus den typischen Informationsbedarfen eines Projektcontrollings. Ein Managementreport muss auf einen Blick zeigen, wie sich Kosten zu Plan und Forecast entwickeln, welche Projekte kritisch sind und wo die größten Abweichungen liegen. Daraus ergeben sich die in Tabelle 1 zusammengefassten Anforderungen.

Anforderung	Umsetzung
Projektcontrolling	Projekte, Budgets und Kosten als zentrale Datenbasis
Managementorientierung	Kompakte KPI-Auswahl
Plan/Ist-Vergleich	Plan-Kosten und Ist-Kosten
Forecast-Betrachtung	Forecast-Kosten
Abweichungsanalyse	Absolute Kostenabweichung
Projektvergleich	Kostenabweichung je Projekt
Zeitliche Entwicklung	Monatsbasierter Verlauf
Kritische Projekte	KPI „Kritische Projekte„
IBCS-Orientierung	Schwarz/Weiß-orientierte Visualisierung
Power BI	Umsetzung des Datenmodells und Dashboards in Power BI

Tabelle 1: Abgeleitete Anforderungen an das Dashboard

Die Umsetzungsentscheidungen orientieren sich dabei jeweils direkt an den Anforderungen. Für den Plan/Ist-Vergleich und die Forecast-Betrachtung wurde eine einheitliche Szenario-Logik in der Kostentabelle gewählt, die über das Feld Szenario filterbar ist. Für die Managementorientierung wurden bewusst nur fünf KPI-Karten ausgewählt, um die Übersicht zu wahren. Die IBCS-Orientierung wurde durch eine Schwarz/Weiß-Gestaltung und den Verzicht auf Standardfarben von Power BI umgesetzt. Diese Entscheidungen werden in den folgenden Kapiteln jeweils im Detail begründet.

3 Konzeption und Vorbereitung der Datenbasis

Erstellung der synthetischen Datenbasis

Für die Umsetzung stand keine reale Unternehmensdatenbasis zur Verfügung. Deshalb wurde eine synthetische Datenbasis für die CamTech GmbH erstellt. Zur Unterstützung bei der Erstellung der Excel-Ausgangsdatei wurde Claude eingesetzt. Dabei wurde nicht lediglich eine beliebige Beispieldatei erzeugt, sondern die Datenbasis gezielt auf die Anforderungen des späteren Power-BI-Dashboards ausgerichtet.

Die erzeugte Datenbasis umfasst Informationen zu Projekten, Kosten, Kostenarten, Meilensteinen, Ressourcen, Risiken, Projektleitern, Szenarien sowie Kalenderdaten. Die Verwendung eines KI-Systems ermöglichte insbesondere die Erzeugung einer größeren Anzahl synthetischer, miteinander verknüpfter Datensätze, wodurch eine realistischere Ausgangssituation geschaffen werden konnte als durch manuelle Eingabe weniger Beispieldatensätze.

Die KI-Unterstützung bezog sich dabei auf die Generierung der Ausgangsdaten. Die fachliche Modellierung, die Auswahl der für das Dashboard verwendeten Daten, die Definition der Kennzahlen, die Erstellung der Beziehungen sowie die Konzeption und Umsetzung der Visualisierungen wurden eigenständig in Power BI durchgeführt.

Auswahl der Datenstrukturen

Für das Dashboard wurden neun Tabellen aus der Excel-Datenbasis verwendet. Die Auswahl erfolgte mit dem Ziel, einerseits die für das Management relevanten Informationen abzubilden und andererseits eine strukturierte Datenbasis für spätere Analysen bereitzustellen (siehe Anhang A1). Die ausgewählten Tabellen sind tbl_Projekte, tbl_Kosten, tbl_Kostenarten, tbl_Meilensteine, tbl_Projektleiter, tbl_Ressourcen, tbl_Risiken, tbl_Szenarien sowie eine Kalendertabelle.

Die zentrale Tabelle des Modells bildet tbl_Projekte. Sie enthält Informationen zur Projekt-ID, zum Projektstatus, zum Projektleiter, zum Budget sowie zu geplanten und erwarteten Endterminen und zum Projektfortschritt. Die Tabelle tbl_Kosten bildet die Grundlage für die Kostenanalyse und enthält neben Projekt-ID, Periode und Kostenart auch eine Szenario-Information, über die Plan-, Ist- und Forecast-Werte voneinander unterschieden werden können.

Ergänzend wurden Tabellen für Meilensteine, Ressourcen und Risiken aufgenommen. Die Tabelle tbl_Meilensteine erfasst geplante und tatsächliche Termine und bildet damit die Grundlage für eine Terminsteuerung auf Projektebene. tbl_Ressourcen enthält Informationen zum geplanten und tatsächlichen Personaleinsatz sowie zu den zugehörigen Kosten und ermöglicht dadurch eine ressourcenbezogene Kostenbetrachtung über die reinen Budgetwerte hinaus. tbl_Risiken enthält Angaben zum Risikostatus, zur Eintrittswahrscheinlichkeit und zu den vorgesehenen Maßnahmen und dient als Frühwarnindikator für kritische Entwicklungen im

Projektportfolio. Diese Informationen wurden auf der ersten Managementseite bewusst nicht vollständig visualisiert, bilden jedoch eine wichtige Grundlage für weiterführende Detailanalysen.

Abwägung gegenüber einer flachen Tabellenstruktur

Als Alternative wäre eine einzige flache Tabelle denkbar gewesen, in der sämtliche Projekt-, Kosten-, Ressourcen- und Statusinformationen zusammengeführt werden. Diese Variante wäre für einen einfachen Prototypen zunächst leichter zu erstellen gewesen.

Für das vorliegende Dashboard wurde dennoch bewusst eine relationale Struktur gewählt. Dadurch können Stammdaten und Bewegungsdaten getrennt gehalten und über eindeutige IDs miteinander verbunden werden. Dies reduziert redundante Informationen und ermöglicht gleichzeitig eine flexiblere Weiterverwendung der Daten. Besonders relevant ist dies für die Szenario-Logik des Dashboards. In einer flachen Tabelle müssten Plan-, Ist- und Forecast-Kosten entweder als separate Spalten oder durch Duplizierung aller Projektdaten abgebildet werden. Im relationalen Modell hingegen werden sie als eigene Zeilen in tbl_Kosten geführt und über die Verbindung zu tbl_Szenarien gezielt gefiltert, was die DAX-Berechnungen deutlich vereinfacht.

4 Datenaufbereitung und Datenmodellierung in Power BI

Import und Datenaufbereitung

Die Excel-Datei wurde zunächst in Power BI importiert, wobei nur die für das entwickelte Datenmodell relevanten Tabellen ausgewählt wurden. Im Anschluss daran wurden die Datentypen geprüft und angepasst. IDs wurden als Text definiert, da sie als Bezeichner dienen und keine arithmetischen Operationen darauf ausgeführt werden sollen. Datumsfelder wurden als Datumstyp gesetzt, damit Power BI sie korrekt für zeitliche Filterungen erkennt. Stunden und Mengen wurden als Ganzzahlen definiert, da keine Nachkommastellen benötigt werden. Geldbeträge wurden als Dezimalzahlen gespeichert. Zwar wäre es technisch möglich gewesen, alle Felder einheitlich als Text zu importieren, dies hätte jedoch zeitliche Filterungen und arithmetische Berechnungen in DAX erheblich erschwert oder gänzlich verhindert.

Die Geldbeträge wurden bewusst zunächst als numerische Dezimalwerte gespeichert. Die Darstellung als Euro-Werte erfolgt erst auf Ebene der Visualisierung, damit die Werte für Berechnungen in DAX uneingeschränkt geeignet bleiben. Zwar hätte die Datenbasis auch als CSV-Dateien bereitgestellt werden können, was einen direkteren Import ohne Formatierungsabhängigkeiten ermöglicht hätte. Excel wurde jedoch gewählt, da es mehrere miteinander verknüpfte Tabellen in einer einzigen Datei bündelt und damit die Übersicht über die Gesamtstruktur der Datenbasis erleichtert.

Aufbau der Beziehungen

Nach dem Import wurden die Tabellen über Beziehungen miteinander verbunden. Alle Beziehungen folgen dabei dem Prinzip der 1:n-Kardinalität, bei dem ein Datensatz auf der Eins-Seite mehreren Datensätzen auf der n-Seite gegenübersteht. So ist beispielsweise ein Projekt in tbl_Projekte mit mehreren Einträgen in tbl_Kosten verknüpft, da für ein einzelnes Projekt unterschiedliche Perioden, Kostenarten und Szenarien erfasst werden. Die zentrale Beziehung zwischen Projekten und Kosten wurde über die Projekt-ID hergestellt. Dabei fungiert tbl_Projekte auf der Eins-Seite als Stammdatentabelle, während tbl_Kosten auf der n-Seite die zugehörigen Bewegungsdaten enthält. n:m-Beziehungen wurden dabei bewusst vermieden, da Power BI diese nicht direkt unterstützt und sie eine zusätzliche Brückentabelle erfordert hätten, was die Modellkomplexität ohne erkennbaren Mehrwert für das vorliegende Dashboard erhöht hätte.

Weitere Beziehungen wurden zwischen Kostenarten und Kosten, zwischen Szenarien und Kosten, zwischen Kalender und Kosten, zwischen Kalender und Ressourcen sowie zwischen Projektleitern und Projekten hergestellt. Zusätzlich wurden Projekten und den Tabellen für Meilensteine, Ressourcen und Risiken jeweils eigene Beziehungen zugewiesen. Durch diese Struktur können Filter aus den Stammdatentabellen auf die jeweiligen Bewegungsdaten

übertragen werden. Eine tabellarische Übersicht aller neun Beziehungen sowie die Power-BI-Modellansicht finden sich in Anhang A3. Abbildung 1 zeigt das vollständige Datenmodell mit allen Tabellen, Attributen und Beziehungen.



Abbildung 1: Relationales Datenmodell des Power-BI-Projektcontrollings der CamTech GmbH

Verwendung einer Kalendertabelle

Für die zeitliche Analyse wurde eine separate Kalendertabelle verwendet. Gegenüber einer direkten Ableitung von Zeitattributen aus den Bewegungsdaten bietet eine solche Tabelle den Vorteil, eine vollständige und lückenlose Zeitstruktur bereitzustellen. Dadurch lassen sich Monats-, Quartals- und Jahresauswertungen innerhalb des Datenmodells einheitlich und konsistent durchführen. Die Kalendertabelle enthält neben dem eigentlichen Periodenfeld auch Jahr, Monat, Monatsname, Quartal und Kalenderwoche. Auf dieser Grundlage konnte die Kostenentwicklung im Dashboard einheitlich auf Monatsebene dargestellt werden. Zwar erhöht eine separate Kalendertabelle die Anzahl der Tabellen im Datenmodell, sie stellt jedoch sicher, dass auch Monate ohne Kostenbuchungen lückenlos in der Zeitreihenanalyse erscheinen, was bei einer direkten Ableitung der Zeitattribute aus tbl_Kosten nicht gewährleistet wäre.

5 Entwicklung der Kennzahlen

Auswahl und Definition der Kennzahlen

Die Kennzahlen wurden nicht möglichst umfangreich gewählt, sondern auf die zentrale Managementfrage ausgerichtet, wie sich Budget, Kosten und Projektstatus entwickeln. Insgesamt wurden zwölf Measures in Power BI erstellt, eine vollständige Übersicht findet sich in Anhang A4.

Das **Gesamtbudget** ergibt sich aus der Summe aller für die Projekte vorgesehenen Budgets.

```
Gesamtbudget = SUM(tbl_Projekte[Budget])
```

Die **Plan-Kosten** bilden die geplanten Kosten ab, indem die Kostentabelle auf das Szenario „PLAN“ gefiltert wird. Entsprechend zeigen die **Ist-Kosten** die tatsächlich erfassten Kosten auf Basis des Szenarios „IST“. Alternativ hätten Plan-, Ist- und Forecast-Kosten als separate Spalten in tbl_Kosten gespeichert werden können, was einfachere SUM-Berechnungen ermöglicht hätte. Dieser Ansatz würde jedoch die Flexibilität einschränken, da neue Szenarien eine strukturelle Änderung des Datenmodells erfordern würden. CALCULATE mit Szenario-Filter hingegen erlaubt eine dynamische Steuerung ohne Modellanpassung.

```
Plan-Kosten =
CALCULATE(
    SUM(tbl_Kosten[Betrag_EUR]),
    tbl_Kosten[Szenario] = "PLAN"
)
```

```
Ist-Kosten =
CALCULATE(
    SUM(tbl_Kosten[Betrag_EUR]),
    tbl_Kosten[Szenario] = "IST"
)
```

Die **Kostenabweichung** stellt die absolute Differenz zwischen Ist- und Plan-Kosten dar. Um diese Abweichung ins Verhältnis zu setzen, wird ergänzend die **Kostenabweichung in Prozent** berechnet.

```
Kostenabweichung = [Ist-Kosten] - [Plan-Kosten]
```

```
Kostenabweichung % =
DIVIDE([Kostenabweichung], [Plan-Kosten])
```

Für die Darstellung als KPI-Karte auf dem Dashboard wurde die absolute Variante gewählt. Zwar liefert die prozentuale Abweichung eine relativierende Einschätzung unabhängig von der

Projektgröße, sie erschwert jedoch die unmittelbare Einschätzung der tatsächlichen Kostenwirkung, da ein hoher Prozentsatz bei kleinem Budget weniger kritisch sein kann als ein niedriger Prozentsatz bei großem Projektbudget. Die absolute Abweichung gibt dem Management daher den direkteren Steuerungsimpuls.

Der **Budgetverbrauch** beschreibt den Anteil des Gesamtbudgets, der bereits durch Ist-Kosten beansprucht wurde.

```
Budgetverbrauch % =
DIVIDE([Ist-Kosten], [Gesamtbudget])
```

Die **Anzahl der Projekte** ermittelt über eine Zählung eindeutiger Projekt-IDs, wie viele Projekte insgesamt im Datenmodell erfasst sind. Davon abgeleitet zählt die Kennzahl **Kritische Projekte** ausschließlich jene Projekte, deren Status als „kritisch„ eingestuft ist.

```
Anzahl Projekte =
DISTINCTCOUNT(tbl_Projekte[Projekt_ID])
```

```
Kritische Projekte =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(tbl_Projekte[Projekt_ID]),
    tbl_Projekte[Projektstatus] = "kritisch"
)
```

Der **durchschnittliche Fortschritt** ergibt sich aus dem Mittelwert des prozentualen Projektfortschritts über alle Projekte. Zur Terminbetrachtung kommt die **durchschnittliche Terminabweichung** hinzu, die die Differenz zwischen erwartetem und geplantem Projektende in Tagen misst. Für diese Berechnung wird AVERAGEX verwendet, da die Differenz zunächst für jedes einzelne Projekt berechnet und anschließend gemittelt werden muss. Eine einfache AVERAGE-Funktion würde hier nicht ausreichen, weil der Zugriff auf zwei verschiedene Datumsspalten derselben Tabelle eine zeilenweise Iteration erfordert.

```
Durchschnittlicher Fortschritt =
AVERAGE(tbl_Projekte[Fortschritt_Prozent])
```

```
Durchschnittliche Terminabweichung =
AVERAGEX(
    tbl_Projekte,
    DATEDIFF(
        tbl_Projekte[Plan_Enddatum],
        tbl_Projekte[Erwartetes_Enddatum],
        DAY
    )
)
```

Ergänzend dazu identifiziert **Verspätete Projekte** jene Projekte, deren erwartetes Ende nach dem ursprünglich geplanten Ende liegt. Da der Vergleich zweier Datumsspalten derselben Tabelle nicht als einfaches Filterargument in CALCULATE ausgedrückt werden kann, wird FILTER eingesetzt, das zeilenweise über tbl_Projekte iteriert und die Bedingung für jede Zeile einzeln prüft. Schließlich stellen die **Forecast-Kosten** die prognostizierten Kosten auf Basis des Szenarios „FORECAST„ bereit.

```
Verspätete Projekte =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(tbl_Projekte[Projekt_ID]),
    FILTER(
        tbl_Projekte,
        tbl_Projekte[Erwartetes_Enddatum]
            > tbl_Projekte[Plan_Enddatum]
    )
)
```

```
Forecast-Kosten =
CALCULATE(
    SUM(tbl_Kosten[Betrag_EUR]),
    tbl_Kosten[Szenario] = "FORECAST"
)
```

Begründung der KPI-Auswahl

Für die erste Managementseite wurden fünf Kennzahlen als prominente KPI-Karten ausgewählt, nämlich Gesamtbudget, Ist-Kosten, Forecast-Kosten, Kostenabweichung und die Anzahl kritischer Projekte. Diese Kennzahlen beantworten unmittelbar die zentralen Steuerungsfragen des Projektcontrollings. Welches Budget steht zur Verfügung? Wie hoch sind die tatsächlich angefallenen Kosten? Wie entwickeln sich die erwarteten Kosten laut Forecast? Wie groß ist die aktuelle Kostenabweichung, und wie viele Projekte sind bereits kritisch?

Weitere berechnete Measures wie Budgetverbrauch %, Durchschnittlicher Fortschritt, Durchschnittliche Terminabweichung oder Verspätete Projekte wurden bewusst nicht auf der Managementseite platziert. Sie liefern ergänzende Informationen, würden die Übersicht der ersten Managementebene jedoch beeinträchtigen und sind eher für weiterführende Detailanalysen geeignet. Die Auswahl folgt damit dem Grundsatz, auf der Managementebene zunächst die wichtigsten Steuerungsinformationen bereitzustellen und Detailinformationen nicht mit der Gesamtübersicht zu vermischen.

6 Umsetzung des Power-BI-Dashboards

Aufbau der Managementseite

Die erste Berichtseite wurde als „Management Board„ bezeichnet und trägt die Überschrift „PROJEKTCONTROLLING – CAMTECH GMBH“. Die Seite wurde bewusst kompakt aufgebaut und besteht aus fünf KPI-Karten, einem zeitlichen Plan/Ist/Forecast-Vergleich sowie einem Balkendiagramm zur Kostenabweichung je Projekt. Auf eine umfangreiche Datentabelle wurde dabei verzichtet, um die Managementsicht nicht zu überlagern. Abbildung 2 zeigt die fertige Managementseite.

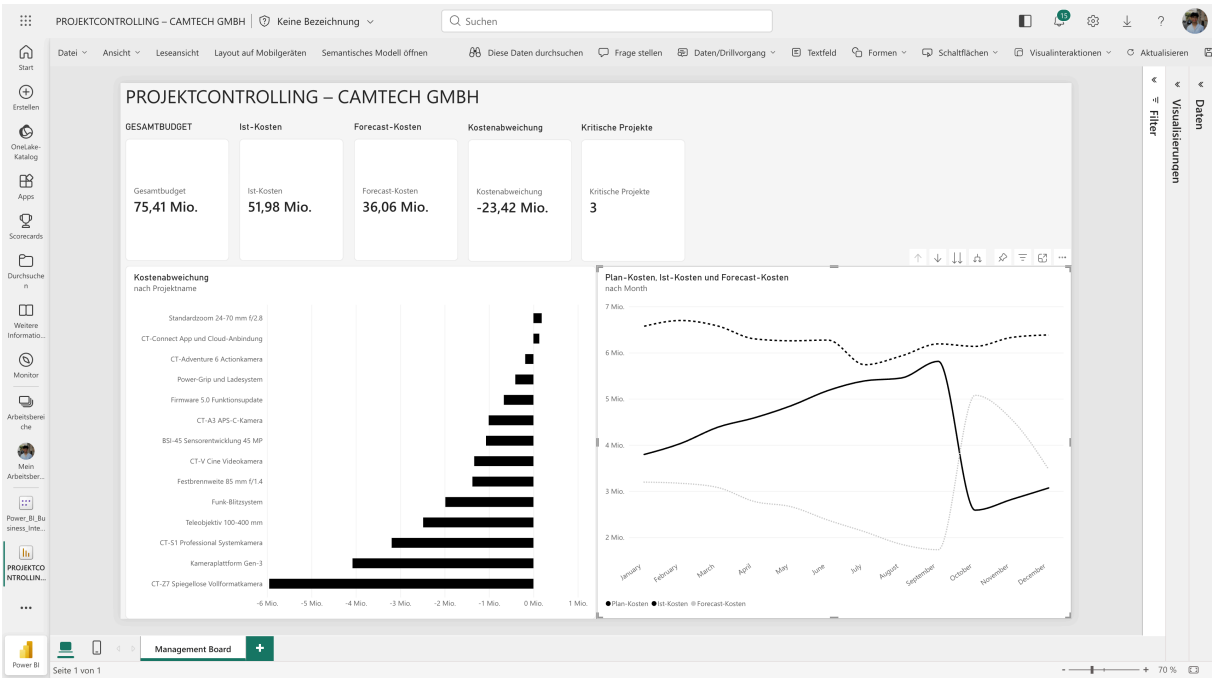


Abbildung 2: Management-Dashboard des Projektcontrollings der CamTech GmbH

KPI-Karten

Prominent dargestellt werden Gesamtbudget, Ist-Kosten, Forecast-Kosten, Kostenabweichung und die Anzahl kritischer Projekte. Für diese fünf Kennzahlen wurde bewusst das KPI-Karten-Visual gewählt, da es absolute Werte unmittelbar lesbar macht, ohne dass zunächst eine Achse oder ein Diagramm interpretiert werden muss. Die monetären Werte werden auf den Karten im Euro-Format angezeigt, wobei die Formatierung auf Ebene der Visualisierung erfolgt und die zugrundeliegenden Dezimalwerte für DAX-Berechnungen unverändert bleiben. Tacho- oder Gauge-Visuals wären als Alternative denkbar gewesen, wurden jedoch verworfen, da sie dekorative Gestaltungselemente einführen und damit dem IBCS-orientierten Ansatz widersprechen.

Zeitliche Kostenentwicklung

Für die zeitliche Analyse wurde ein Liniendiagramm eingesetzt, das Plan-Kosten, Ist-Kosten und Forecast-Kosten auf monatlicher Ebene darstellt. Die Entscheidung fiel zugunsten des

Liniendiagramms, weil bei dieser Darstellung die Entwicklung über mehrere Perioden im Mittelpunkt steht. Linien unterstützen die Wahrnehmung von Verläufen und Veränderungen und ermöglichen dadurch eine schnelle Identifikation von Abweichungen zwischen Plan, Ist und Forecast. Ein Balkendiagramm wäre demgegenüber eher geeignet, wenn der Vergleich einzelner Perioden im Vordergrund stünde.

Kostenabweichung je Projekt

Das zweite Diagramm zeigt die Kostenabweichung aufgeschlüsselt nach Projektname. Hierfür wurde ein Balkendiagramm gewählt, da Unterschiede zwischen den einzelnen Projekten so direkt vergleichbar sind und insbesondere größere positive oder negative Abweichungen schnell erkannt werden können. Eine Tabelle wäre zwar für exakte Einzelwerte geeignet, würde jedoch den direkten visuellen Vergleich erschweren. Für die Managementübersicht wurde daher das Balkendiagramm bevorzugt.

Schwarz/Weiß-Gestaltung

Bei der Gestaltung wurde eine Schwarz/Weiß-orientierte Darstellung gewählt. Auf eine starke Nutzung von Standardfarben wie Blau wurde bewusst verzichtet, damit die Aufmerksamkeit stärker auf den dargestellten Daten und den Abweichungen liegt als auf einer dekorativen Farbgebung. Die Visualisierungen wurden entsprechend angepasst, sodass Linien und Balken in einer reduzierten Schwarz/Weiß-Darstellung erscheinen.

IBCS-orientierte Umsetzung

Grundgedanke

Das Dashboard folgt einem IBCS-orientierten Gestaltungsansatz und orientiert sich dabei am Konzept des Reporting-Hauses von Horváth & Partner. Das Rahmenwerk strukturiert Management-Reporting entlang von vier Säulen, nämlich Berichtsobjekte und -empfänger, Berichtsinhalte, Visualisierung und Präsentation sowie Prozesse und Organisation. Für das vorliegende Dashboard lassen sich alle vier Dimensionen nachvollziehen. Als Adressat wurde das Management der CamTech GmbH definiert, die ausgewählten fünf KPIs bilden die priorisierten Berichtsinhalte, die Schwarz/Weiß-Gestaltung entspricht der IBCS-orientierten Visualisierungsentscheidung, und die Excel-basierte Datenbasis stellt den operativen Datenversorgungsprozess sicher. Beim IBCS-Ansatz steht dabei nicht die vollständige Einhaltung aller Regeln des International Business Communication Standards im Vordergrund, sondern die Anwendung ausgewählter Gestaltungsprinzipien, die sich auf die vorliegende Managementübersicht sinnvoll übertragen ließen. Im Vordergrund stehen eine reduzierte Farbgebung, der Verzicht auf dekorative Elemente sowie eine kompakte Seitenstruktur.

Anwendung auf das entwickelte Dashboard

Konkret wurde auf die Power-BI-Standardfarben wie Blau und Orange vollständig verzichtet. Alle Diagramme und KPI-Karten wurden in einer einheitlichen Schwarz/Weiß-Darstellung gestaltet, sodass die Aufmerksamkeit auf den dargestellten Werten und Abweichungen liegt und nicht auf der Farbgestaltung.

Darüber hinaus wurde auf dekorative Elemente wie Hintergrundfüllungen, Rahmen oder grafische Verzierungen verzichtet. Die Managementseite beschränkt sich bewusst auf die für die Steuerung relevanten Elemente, nämlich fünf KPI-Karten, das Liniendiagramm zur zeitlichen Kostenentwicklung und das Balkendiagramm zum Projektvergleich.

Damit wurde eine kompakte Managementübersicht geschaffen, die ohne Ablenkung durch Gestaltungselemente auskommt und sich an den Prinzipien einer reduzierten, informationsorientierten Darstellung orientiert.

Dashboardauswertung

Das entwickelte Dashboard liefert einen unmittelbaren Überblick über den Steuerungszustand des Projektportfolios der CamTech GmbH. So beträgt das Gesamtbudget 75,41 Mio. Euro, während die bisherigen Ist-Kosten 51,98 Mio. Euro umfassen. Die daraus resultierende Kostenabweichung von −23,42 Mio. Euro zeigt, dass die bisher angefallenen Kosten unter dem Planbudget liegen. Ergänzend dazu weist das Dashboard drei kritische Projekte aus, und die Forecast-Kosten von 36,06 Mio. Euro unterstützen eine vorausschauende Steuerung.

Das Balkendiagramm differenziert dieses Gesamtbild auf Einzelprojektebene. Die CT-Z7 Spiegellose Vollformatkamera sowie die Kameraplattform Gen-3 weisen dabei die größten negativen Abweichungen auf, was auf eine bisher geringere Mittelabflussrate als geplant hindeuten kann, etwa durch verzögerte Leistungserbringung oder günstigere Einkaufspreise. Demgegenüber zeigt das Projekt Standardzoom 24-70 mm f/2.8 eine leicht positive Abweichung und ist daher gesondert zu beobachten.

Das Liniendiagramm veranschaulicht ergänzend die Verläufe von Plan-, Ist- und Forecast-Kosten auf Monatsebene. Die Plan-Kosten verlaufen stabil bei rund sechs bis sieben Mio. Euro pro Monat, während die Ist-Kosten von Januar bis August ansteigen und ab September zurückgehen, da für die verbleibenden Monate noch keine abgeschlossenen Werte vorliegen. Der Forecast-Verlauf ermöglicht es dem Management, frühzeitig gegenzusteuern, sofern sich der Gesamttrend ungünstig entwickelt.

Insgesamt liefert das Dashboard damit eine kompakte Entscheidungsgrundlage, die sowohl eine Portfolioübersicht als auch eine projektspezifische Analyse ermöglicht.

7 Ergebnis und Zusammenfassung

Ergebnis der Umsetzung

Das entwickelte Dashboard erfüllt die in Kapitel 2 definierten Anforderungen. Die fünf KPI-Karten stellen Gesamtbudget, Ist-Kosten, Forecast-Kosten, Kostenabweichung und kritische Projekte kompakt bereit und decken damit die zentralen Steuerungsfragen des Projektcontrollings ab. Das Liniendiagramm bildet Plan, Ist und Forecast auf Monatsebene ab, während das Balkendiagramm projektspezifische Abweichungen direkt vergleichbar macht. Die IBCS-orientierte Schwarz/Weiß-Gestaltung sowie der reduzierte Seitenaufbau stellen sicher, dass die Managementübersicht ohne visuelle Ablenkung auskommt.

Zusammenfassung

Im Rahmen der Arbeit wurde ein operationelles Projektcontrolling-Dashboard für den fiktiven Kameraproduzenten CamTech GmbH mit Microsoft Power BI entwickelt.

Ausgehend von der Aufgabenstellung wurde zunächst eine geeignete Datenbasis definiert und synthetisch erzeugt. Zur Unterstützung bei der Erstellung der Excel-Ausgangsdaten wurde Claude eingesetzt. Anschließend wurden die für die Umsetzung relevanten Datenstrukturen ausgewählt, in Power BI importiert und über geeignete Beziehungen zu einem relationalen Datenmodell mit neun Tabellen verbunden.

Auf dieser Grundlage wurden zwölf Measures zur Analyse von Budget, Plan-, Ist- und Forecast-Kosten, Abweichungen, Projektanzahl, Projektfortschritt und Terminen erstellt. Für die Managementübersicht wurden daraus fünf zentrale KPIs sowie zwei ergänzende Visualisierungen ausgewählt.

Die Entscheidung für eine reduzierte Managementseite, die zeitliche Darstellung mittels Liniendiagramm und den Projektvergleich mittels Balkendiagramm wurde jeweils anhand der jeweiligen Analyseanforderung getroffen und gegenüber Alternativen abgewogen. Zusätzlich wurde die Gestaltung an einer Schwarz/Weiß-orientierten Darstellung unter Berücksichtigung zentraler IBCS-Gestaltungsprinzipien ausgerichtet.

Damit wurde die Aufgabenstellung von der Konzeption der Datenbasis über die Datenmodellierung und Kennzahlenbildung bis zur visuellen Umsetzung in Power BI durchgängig umgesetzt.

Anhang

A1: Verwendete Datenstrukturen

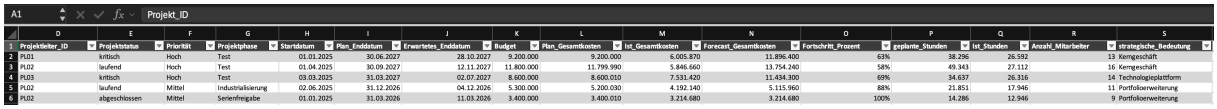
Tabelle	Funktion
tbl_Projekte	Stammdaten und Status der Projekte
tbl_Kosten	Plan-, Ist- und Forecast-Kosten
tbl_Kostenarten	Zuordnung der Kostenarten
tbl_Meilensteine	Projektmeilensteine und Termine
tbl_Projektleiter	Zuordnung der Projektleiter
tbl_Ressourcen	Geplante und tatsächliche Ressourcen
tbl_Risiken	Projektrisiken
tbl_Szenarien	Plan-/Ist-/Forecast-Szenarien
Kalender	Zeitliche Zuordnung und Auswertung

Tabelle 2: Übersicht der verwendeten Tabellen und ihrer Funktion im Datenmodell

A2: Tabellenstruktur der Excel-Ausgangsdatenbasis

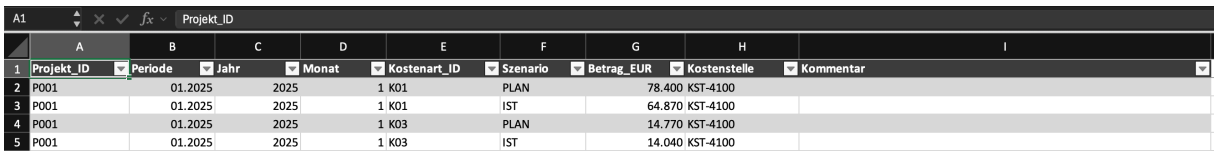
Die folgenden Abbildungen zeigen die Spaltenstruktur der neun Tabellenblätter der synthetischen Excel-Ausgangsdatenbasis der CamTech GmbH (jeweils Kopfzeile und Beispieldaten).

tbl_Projekte



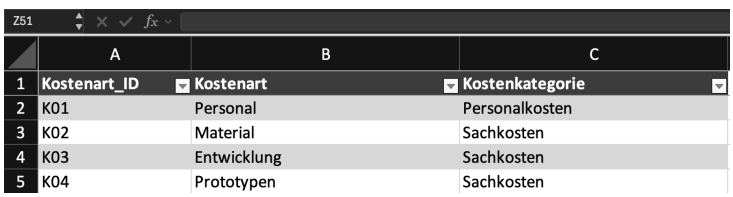
Projektleiter_ID	Projektstatus	Priorität	Projektphase	Startdatum	Plan_Enddatum	Erwarteter_Enddatum	Budget	Plan_Gesamtkosten	Ist_Gesamtkosten	Forecast_Gesamtkosten	Fortschritt_Prozent	geplante_Stunden	Ist_Stunden	Anzahl_Mitarbeiter	strategische_Bedeutung
PL01	kritisch	Hoch	Test	01.01.2025	30.06.2027	28.10.2027	9.200.000	9.200.000	6.005.870	11.896.400	63%	38.296	26.592	13	Kerngeschäft
PL02	laufend	Hoch	Test	01.04.2025	30.09.2027	12.11.2027	11.800.000	11.799.990	5.846.660	13.754.240	58%	49.343	27.112	16	Kerngeschäft
PL03	kritisch	Hoch	Test	03.03.2025	31.03.2027	02.07.2027	8.600.000	8.600.010	7.531.420	11.434.300	69%	34.637	26.316	14	Technologieplattform
PL02	laufend	Mittel	Industrialisierung	02.06.2025	31.12.2026	04.12.2026	5.300.000	5.200.030	4.192.140	5.115.960	88%	21.851	17.946	11	Portfolioerweiterung
PL02	abgeschlossen	Mittel	Serienfreigabe	01.01.2025	31.03.2026	11.03.2026	3.400.000	3.400.010	3.214.680	3.214.680	100%	14.286	12.946	9	Portfolioerweiterung

tbl_Kosten



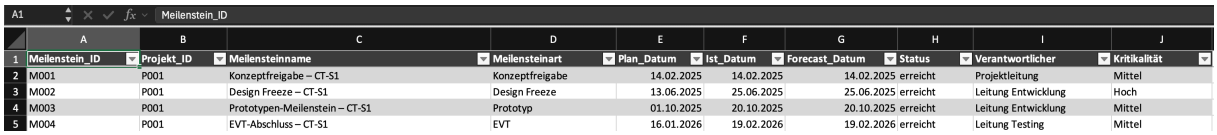
Projekt_ID	Periode	Jahr	Monat	Kostenart_ID	Szenario	Betrag_EUR	Kostenstelle	Kommentar
P001	01.2025	2025	1	K01	PLAN	78.400	KST-4100	
P001	01.2025	2025	1	K01	IST	64.870	KST-4100	
P001	01.2025	2025	1	K03	PLAN	14.770	KST-4100	
P001	01.2025	2025	1	K03	IST	14.040	KST-4100	

tbl_Kostenarten



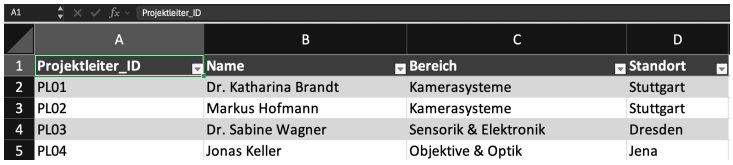
Kostenart_ID	Kostenart	Kostenkategorie
K01	Personal	Personalkosten
K02	Material	Sachkosten
K03	Entwicklung	Sachkosten
K04	Prototypen	Sachkosten

tbl_Meilensteine



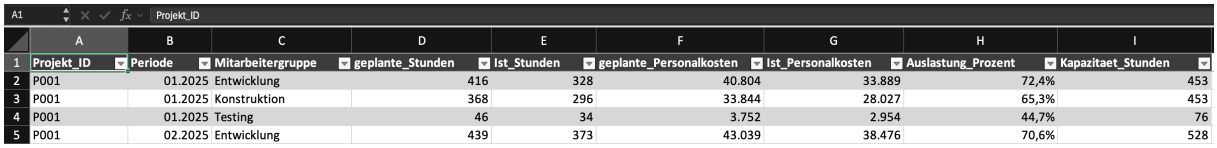
Meilenstein_ID	Projekt_ID	Meilensteinname	Meilensteinart	Plan_Datum	Ist_Datum	Forecast_Datum	Status	Verantwortlicher	Kritikalität
M001	P001	Konzeptfreigabe – CT-S1	Konzeptfreigabe	14.02.2025	14.02.2025	14.02.2025	erreicht	Projektleitung	Mittel
M002	P001	Design Freeze – CT-S1	Design Freeze	13.06.2025	25.06.2025	25.06.2025	erreicht	Leitung Entwicklung	Hoch
M003	P001	Prototypen-Meilenstein – CT-S1	Prototyp	01.10.2025	20.10.2025	20.10.2025	erreicht	Leitung Entwicklung	Mittel
M004	P001	EVT-Abschluss – CT-S1	EVT	16.01.2026	19.02.2026	19.02.2026	erreicht	Leitung Testing	Mittel

tbl_Projektleiter



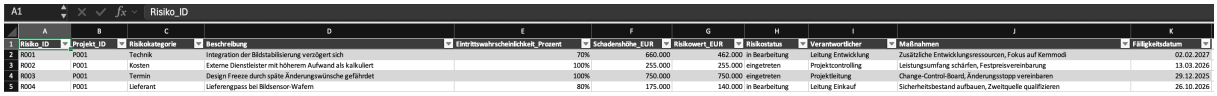
Projektleiter_ID	Name	Bereich	Standort
PL01	Dr. Katharina Brandt	Kamerasysteme	Stuttgart
PL02	Markus Hofmann	Kamerasysteme	Stuttgart
PL03	Dr. Sabine Wagner	Sensorik & Elektronik	Dresden
PL04	Jonas Keller	Objektive & Optik	Jena

tbl_Ressourcen



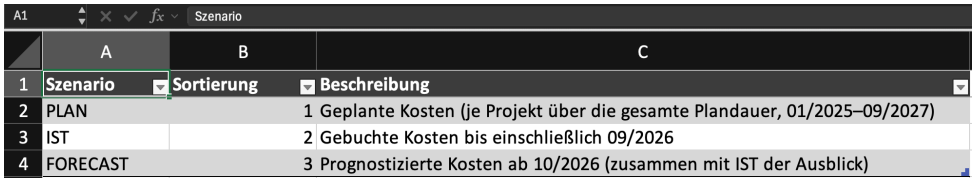
Projekt_ID	Periode	Mitarbeitergruppe	geplante_Stunden	Ist_Stunden	geplante_Personalkosten	Ist_Personalkosten	Auslastung_Prozent	Kapazitaet_Stunden
P001	01.2025	Entwicklung	416	328	40.804	33.889	72,4%	453
P001	01.2025	Konstruktion	368	296	33.844	28.027	65,3%	453
P001	01.2025	Testing	46	34	3.752	2.954	44,7%	76
P001	02.2025	Entwicklung	439	373	43.039	38.476	70,6%	528

tbl_Risiken



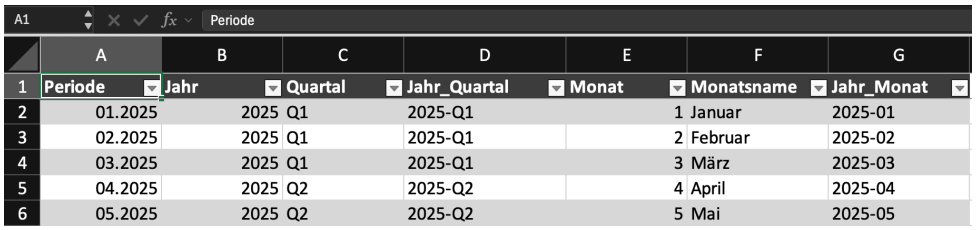
Risiko_ID	Projekt_ID	Risikokategorie	Beschreibung	Eintrittswahrscheinlichkeit_Prozent	Schadenshöhe_EUR	Risikowert_EUR	Risikostatus	Verantwortlicher	Maßnahmen	Fälligkeitsdatum
R001	P001	Technik	Integration der Bildstabilisierung verzögert sich	70%	660.000	462.000	in Bearbeitung	Leitung Entwicklung	Zusätzliche Entwicklungsressourcen, Fokus auf Kernmodi	02.02.2027
R002	P001	Kosten	Externe Dienstleister mit höherem Aufwand als kalkuliert	100%	255.000	255.000	eingetreten	Projektcontrolling	Leistungsumfang schärfen, Festpreisvereinbarung	13.03.2026
R003	P001	Termin	Design Freeze durch späte Änderungswünsche gefährdet	100%	750.000	750.000	eingetreten	Projektleitung	Change-Control-Board, Änderungsstopp vereinbaren	29.12.2025
R004	P001	Lieferant	Lieferengpass bei Bildsensor-Wafern	80%	175.000	140.000	in Bearbeitung	Leitung Einkauf	Sicherheitsbestand aufbauen, Zweitquelle qualifizieren	26.10.2026

tbl_Szenarien



Szenario	Sortierung	Beschreibung
PLAN	1	Geplante Kosten (je Projekt über die gesamte Plandauer, 01/2025–09/2027)
IST	2	Gebuchte Kosten bis einschließlich 09/2026
FORECAST	3	Prognostizierte Kosten ab 10/2026 (zusammen mit IST der Ausblick)

Kalender



Periode	Jahr	Quartal	Jahr_Quartal	Monat	Monatsname	Jahr_Monat
01.2025	2025	Q1	2025-Q1	1	Januar	2025-01
02.2025	2025	Q1	2025-Q1	2	Februar	2025-02
03.2025	2025	Q1	2025-Q1	3	März	2025-03
04.2025	2025	Q2	2025-Q2	4	April	2025-04
05.2025	2025	Q2	2025-Q2	5	Mai	2025-05

A3: Datenmodell

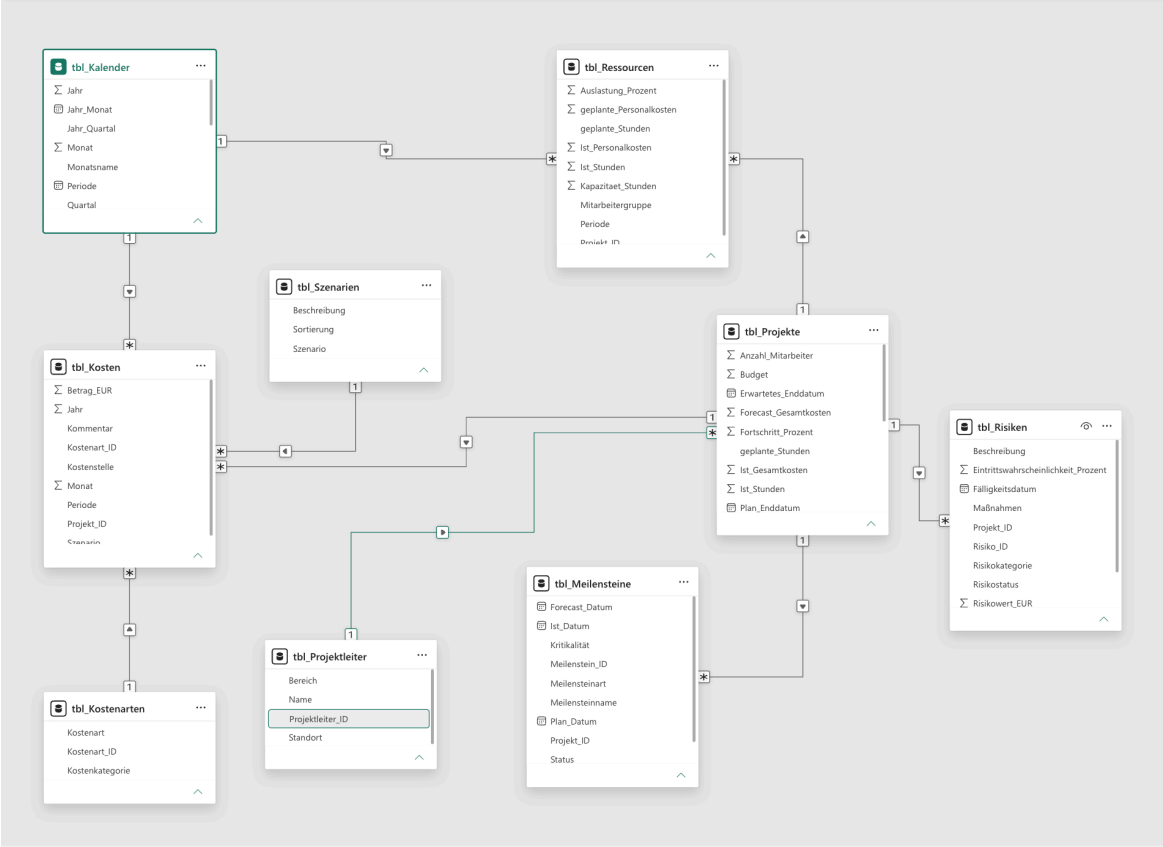


Abbildung 3: Power-BI-Modellansicht des Datenmodells

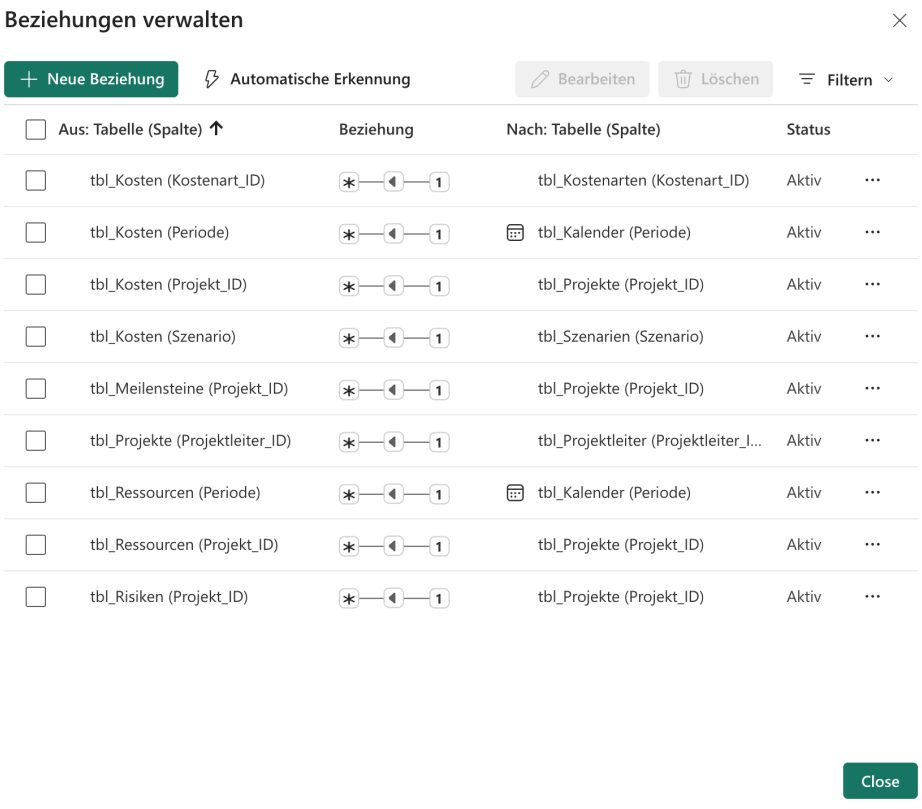


Abbildung 4: Beziehungsübersicht des Power-BI-Datenmodells

A4: Übersicht der erstellten Measures

Measure	Funktion
Gesamtbudget	Summe der Projektbudgets
Plan-Kosten	Summe der PLAN-Kosten
Ist-Kosten	Summe der IST-Kosten
Forecast-Kosten	Summe der FORECAST-Kosten
Kostenabweichung	Ist-Kosten minus Plan-Kosten
Kostenabweichung %	Abweichung relativ zu den Plan-Kosten
Budgetverbrauch %	Ist-Kosten relativ zum Gesamtbudget
Anzahl Projekte	Anzahl eindeutiger Projekte
Kritische Projekte	Anzahl Projekte mit Status „kritisch„
Durchschnittlicher Fortschritt	Durchschnittlicher Projektfortschritt in %
Durchschn. Terminabweichung	Mittlere Abweichung der Endtermine in Tagen
Verspätete Projekte	Projekte mit erwartetem Endtermin nach Plan

Tabelle 3: Übersicht aller zwölf erstellten DAX-Measures

Erklärung und Nutzungsdokumentation zum Einsatz von KI-basierten Werkzeugen bei der Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten als Prüfungsleistungen

Zur Verwendung KI-gestützter Werkzeuge erkläre ich in Kenntnis des Hinweisblatts „Hinweise zum Einsatz von KI-basierten Werkzeugen bei der Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten als Prüfungsleistungen im prüfungsrechtlichen Kontext“ Folgendes:

- Ich habe mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der in meiner Arbeit eingesetzten KI-Werkzeuge informiert.
- Bei der Anfertigung der Arbeit habe ich durchgehend eigenständig und beim Einsatz KI-gestützter Werkzeuge maßgeblich steuernd gearbeitet.
- Insbesondere habe ich die Inhalte entweder aus wissenschaftlicher oder anderen zugelassenen Quellen entnommen und diese gekennzeichnet oder diese unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden selbst entwickelt.
- Mir ist bewusst, dass ich als Verfasser:in der Arbeit die volle Verantwortung für die in ihr gemachten Angaben und Aussagen trage.
- Soweit ich KI-gestützte Werkzeuge zur Erstellung der Arbeit eingesetzt habe, sind diese zu den Produktnamen, den formulierten Eingaben (Prompts), den Einsatzzwecken und der entsprechenden Seiten-/Bereichsreferenzierung auf die Arbeit im KI-Verzeichnis am Ende der Arbeit vollständig ausgewiesen und im Text belegt (z.B. als Fußnote).

Ort, Datum	Unterschrift

A5: Übersicht eingesetzter KI-Werkzeuge

Werkzeug	Beschreibung der Nutzung
Claude (Anthropic)	• Erstellung der synthetischen Excel-Ausgangsdatenbasis für die CamTech GmbH (Kapitel 3.1) • Unterstützung bei der Formulierung und Strukturierung von Textpassagen der schriftlichen Ausarbeitung (gesamt) • Unterstützung bei der Erstellung von Tabellen und Abbildungen der schriftlichen Ausarbeitung (gesamt)
ChatGPT (OpenAI)	• Vorschläge zur Umformulierung einzelner Sätze und Textpassagen der schriftlichen Ausarbeitung (gesamt) • Anleitung zu ersten Schritten mit Microsoft Power BI sowie Tipps zur Anwendung bei der Umsetzung des Dashboards (Kapitel 4–6)

Tabelle 4: Übersicht über die Nutzung von KI-basierten Werkzeugen

Selbständigkeitserklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Ausarbeitung mit dem Thema

Operationelles Power-BI-Dashboard im Projektcontrolling
Konzeption, Datenmodellierung und IBCS-orientierte Visualisierung am Beispiel eines fiktiven Kameraherstellers

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe und diese Arbeit bei keiner anderen Prüfung mit gleichem oder vergleichbarem Inhalt vorgelegt habe und diese bislang nicht veröffentlicht wurde. Des Weiteren versichere ich, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Ausfertigung übereinstimmt.

Ort, Datum	Unterschrift